

# Plan de Instalación - Proyecto Lunaria

## 1. Introducción

Este documento describe el proceso de instalación del sistema Lunaria en un entorno de producción.

## 2. Requisitos del Sistema

### 2.1 Requisitos de Hardware

| Componente          | Mínimo              | Recomendado          |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| Servidor Backend    | 2 GB RAM, 1 CPU     | 4 GB RAM, 2 CPU      |
| Servidor Frontend   | 1 GB RAM            | 2 GB RAM             |
| Base de Datos MySQL | 5 GB almacenamiento | 20 GB almacenamiento |
| Conexión a Internet | 10 Mbps             | 50 Mbps              |

### 2.2 Requisitos de Software

| Componente         | Versión Mínima |
|--------------------|----------------|
| Java (Backend)     | JDK 17         |
| Node.js (Frontend) | 18.x           |
| MySQL              | 8.0            |

## 3. Instalación del Backend

### 3.1 Opción A: Railway (Producción)

- Crear proyecto en Railway

- Ir a railway.app
- Crear nuevo proyecto
- Conectar repositorio de GitHub

### Configurar variables de entorno

```
SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mysql://...  
SPRING_DATASOURCE_USERNAME=root  
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=...  
JWT_SECRET_KEY=...  
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=...  
CLOUDINARY_API_KEY=...  
CLOUDINARY_API_SECRET=...  
BREVO_API_KEY=...
```

2.

### 3. Desplegar

- Railway detecta automáticamente Spring Boot
- Hacer deploy desde la rama main

## 3.2 Opción B: Local

```
cd 03_backend/lunaria-backend-springboot  
./mvnw clean package  
java -jar target/lunaria-backend-springboot-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

---

## 4. Instalación del Frontend

### 4.1 Vercel (Producción)

1. Crear proyecto en Vercel
  - Ir a vercel.com
  - Importar repositorio de GitHub

### Configurar variables de entorno

```
VITE_API_BASE_URL=https://tu-backend.railway.app/api/v1.0
```

2.

### 3. Desplegar

- Vercel detecta automáticamente React + Vite
- Deploy automático desde main

### 4.2 Local

```
cd 04_frontend_web/lunaria-frontend-react  
npm install  
npm run dev
```

---

## 5. Instalación de Base de Datos

### 5.1 MySQL en Railway

1. Crear plugin MySQL en Railway
2. Obtener URL de conexión
3. Ejecutar scripts en `02_database/`

### 5.2 Scripts de Base de Datos

```
# Crear estructura
mysql -u usuario -p lunaria_database < 02_database/lunaria_database.sql

# Crear usuario admin
mysql -u usuario -p lunaria_database < 02_database/create_admin_user.sql
```

---

## 6. Verificación de Instalación

1. Backend: Acceder a <https://tu-backend.railway.app/api/v1.0/swagger-ui/>
  2. Frontend: Acceder a <https://tu-frontend.vercel.app>
  3. Probar login: [admin@lunaria.com](mailto:admin@lunaria.com) / admin123
- 

## 7. Configuración de Servicios Externos

| Servicio   | Configuración                               |
|------------|---------------------------------------------|
| Cloudinary | Crear cuenta, obtener API Key               |
| Brevo      | Crear cuenta, verificar sender              |
| Railway    | Configurar dominio personalizado (opcional) |